

Руководство пользователя

Схемы автоматизации · структурные схемы · листы · ХОВС

01 Подготовка проекта

Установка, семейства, два вида базы и соответствия INI. Настройки сохраняются для текущего пользователя.

02 Работа с командами

Пошаговые инструкции для всех 21 команд ленты: что подготовить, как запустить и что проверить в результате.

03 История ХОВС

Импорт Excel, проверка установок, локальное обучение и сравнение нескольких сохранённых ревизий.

Номер установленной программы смотрите в «NGraph → Справка → О программе». Редакция руководства описывает интерфейс и не заменяет номер сборки.

Содержание

01 Начало работы	3
02 Экспорт	4
03 Нумератор листов	4
04 Создать листы по чертежам	5
05 Нумератор по линии	5
06 Менеджер схем	6
07 Расставить кабель	9
08 Расставить кабель без модели и длины	9
09 Вырезать линии	10
10 Копировать кабель	10
11 Найти в модели	11
12 ФСА по группам	11
13 ФСА по оборудованию	12
14 База данных	12
15 База элементов	13
16 Построить схему	14
17 Сломать систему	14
18 Собрать систему	15
19 Объекты и анализ ХОВС	15
20 Сравнение ревизий ХОВС	16
21 Настройки	17
22 Соответствия INI	18
23 Справка	19
24 Решение проблем	19
25 Кабель по воздуховодам	20

01 Начало работы

Подготовка

NGraph строит схемы автоматизации и структурные схемы, оформляет листы и анализирует характеристики оборудования вентиляционных систем (ХОВС). Команды находятся на вкладке NGraph в Revit.

Установка и первый запуск

1. Закройте Revit и установите сборку для своей версии Revit. SingleUser устанавливает модуль текущему пользователю; MultiUser — всем пользователям компьютера. В установщике выберите нужные версии Revit.
2. Откройте проект и вкладку NGraph. Команды схем требуют семейств, параметров и видов базы в RVT. Программа не поставляет библиотеку семейств Revit и не создаёт её автоматически.
3. Откройте «Настройки». Выберите два вида базы, параметры цветовых областей и типоразмеры ФСА. Во вкладке «Файлы» откройте папку INI и проверьте соответствия своему шаблону.
4. Начните с «Базы элементов» для вставки в существующий чертёжный вид либо с «Базы данных» для нового вида. Для анализа Excel используйте «Объекты и анализ ХОВС».

Где хранятся данные

Настройки пользователя: %APPDATA%\NGraph\settings.xml. Соответствия INI: %APPDATA%\NGraph\Settings. По умолчанию база ХОВС: %APPDATA%\NGraph\Hovs. Введите эти пути в адресной строке Проводника; %APPDATA% будет заменён папкой текущего пользователя.

При SingleUser четыре штатных INI копируются установщиком. При MultiUser шаблоны устанавливаются вместе с модулем, а личная папка каждого пользователя заполняется при первом запуске Revit. Повторная установка не перезаписывает изменённые INI.

История ХОВС и обучение хранятся отдельно от RVT. Удаление объекта в окне ХОВС удаляет его ревизии и сохранённые копии XLSX, но не общий набор обучения.

Работа с окнами

Окна можно изменять по размеру. Списки и таблицы прокручиваются; разделители между панелями можно перетаскивать. В новых окнах ESC не закрывает диалог случайно; используйте «Отмена», «Закрыть» или крестик. При выборе точки/элемента в Revit ESC отменяет выбор.

Настройки применяются после «Сохранить» при следующем запуске команды. «По умолчанию» меняет только значения в окне; для применения также нужно сохранить.

02 Экспорт

Листы

Выгружает выбранные листы в PDF через PDF-XChange Standard и в DWG.

Подготовка

Нужен установленный принтер PDF-XChange Standard и рабочие настройки печати Revit. В проекте должен быть хотя бы один набор настроек печати; на листах — основные надписи.

В свойствах PDF-принтера отключите запрос «Сохранить как...», задайте имя %[DocName] и режим добавления к существующему файлу. Проверьте доступность форматов бумаги, соответствующих рамкам.

Порядок действий

1. В диспетчере проекта выделите листы для выпуска (Ctrl/Shift). Выбранные элементы других категорий не экспортируются.
2. Нажмите «NGraph → Листы → Экспорт». Дождитесь окончания печати и экспорта; несколько листов обрабатываются последовательно.
3. Откройте «Документы → Экспорт из REVIT → версия Revit → имя проекта_дата_время». Результаты находятся в подпапках pdf и dwg.
4. Проверьте комплектность файлов, формат бумаги и отсутствие обрезки рамки.

Если результата нет

Сообщение «Не найден принтер PDF-XChange Standard» означает, что нужный драйвер недоступен в Windows. Лист без основной надписи может быть пропущен при печати PDF. Для корректной печати нескольких рамок проверьте их размещение на листе.

03 Нумератор листов

Листы

Последовательно записывает номера в выбранный параметр листов. Листы сортируются по текущему номеру с учётом числовых частей.

Порядок действий

1. Выделите нужные листы в диспетчере проекта, затем запустите «Нумератор листов».
2. Выберите записываемый текстовый или целочисленный параметр и положительный начальный номер.
3. Подтвердите нумерацию. Проверьте первый, последний и промежуточные листы. Если выбран стандартный «Номер листа», номера должны оставаться уникальными во всём проекте.
4. Если у листа есть записываемый параметр «Номер листа для выпуска», он также получает порядковый номер от 1, кроме случая, когда это тот же выбранный параметр.

Проверка и ошибки

Если листы не выбраны, команда предложит выбрать их до запуска. Отсутствующий или недоступный параметр, неверный начальный номер либо конфликт номеров останавливает операцию. При ошибке транзакция нумерации откатывается.

04 Создать листы по чертежам

Листы

Создаёт листы и размещает на них выбранные чертёжные виды. Команда рассчитана на конкретный шаблон основной надписи.

Подготовка

Загрузите семейство «00_ОсновнаяНадписьФорма3_ГОСТ21-1101-2013», тип «Форма 3», с параметрами формата и штампа. Выбирайте чертёжные виды, которые можно разместить на листах.

Названия установок читаются из аннотаций семейства CISP_УГО_Список, параметр FAS_Установка. Если таких аннотаций нет, используется имя чертёжного вида.

Порядок действий

1. В диспетчере проекта выделите чертёжные виды.
2. Нажмите «Создать листы по чертежам». Для подходящих видов создаются листы с основной надписью; формат рассчитывается по содержимому вида.
3. Проверьте размещение вида, масштаб, формат рамки, название и номер каждого листа. При необходимости перенумеруйте командой «Нумератор листов».

Особенность текущей команды

Команда использует заготовленные реквизиты штампа: префикс номера 5.10., раздел СЕ-2024/02-ИОС5.4, дату 12.25 и фамилии. После создания обязательно замените их реквизитами своего проекта. Эти поля пока не задаются в окне «Настройки».

Если Revit сообщает об отсутствующем параметре, проверьте совместимость семейства основной надписи. Для вида, уже размещённого на листе, создайте подходящую копию средствами Revit.

05 Нумератор по линии

Нумераторы

Записывает номера в выбранный текстовый параметр электрооборудования, следуя цепочке линий детализации. В окне задаются начальное значение, инкремент, префикс и постфикс.

Подготовка

На виде должны быть элементы категории «Электрооборудование» с точкой размещения и связанная незамкнутая цепочка прямых линий детализации без развилок. Начало задаётся крайним отрезком. Выбранный текстовый параметр экземпляра должен присутствовать и быть доступен для записи у всего выбранного оборудования. Параметры типоразмера не изменяются.

Порядок действий

1. Запустите команду и выберите оборудование. Завершите выбор кнопкой «Готово» Revit.
2. Укажите первый отрезок цепочки. Если выбран внутренний отрезок, команда попросит указать первую линию.
3. В открывшемся окне выберите параметр для записи. По умолчанию выбран «Имя панели». Если он недоступен у части оборудования, выберите другой общий параметр. Одноимённые параметры различаются идентификатором в списке.
4. Задайте начальное значение и инкремент (по умолчанию оба равны 1), при необходимости введите префикс и постфикс. Числа должны быть целыми; нулевой шаг не допускается, отрицательный шаг уменьшает номер.
5. Проверьте образец и нажмите «Пронумеровать». Например, начало 10, шаг 2, префикс ЩР- и постфикс .А дают ЩР-10.А, ЩР-12.А, ЩР-14.А. Пробелы и разделители в префиксе и постфиксе сохраняются.

Проверка результата

Порядок определяется положением оборудования относительно цепочки от выбранного края. Для неоднозначного порядка у близких элементов уточните геометрию. Не используйте замкнутые петли и развилки. Существующие значения выбранного параметра заменяются номерами.

Диапазон чисел проверяется для всей выборки до записи. Если Revit отклоняет запись, транзакция отменяется целиком. Кнопка «Отмена» или закрытие окна не меняют модель. Esc во время выбора оборудования или линии завершает команду.

06 Менеджер схем

Структурные схемы

Открывает выбор способа построения структурной схемы: по пространствам модели или по параметрам оборудования. Каждый способ запускает отдельную команду со своим окном настроек.

Подготовка

В схему включаются экземпляры категории «Электрооборудование», у которых ADSK_Группирование содержит АК_. Заполните ADSK_Позиция. В папке INI имя файла без расширения должно совпадать с ADSK_Группирование, секция [в скобках] - с ADSK_Позиция, а Symbol - с именем загруженного типоразмера элемента узла.

Нужны типы текста «ГОСТ тип А h=5 c=3.5», «ГОСТ тип А h=3.5 c=2.5» и «ГОСТ тип А h=2 c=1.4». Обозначения должны содержать параметры NS_ElementId, NS_Имя панели, NS_Текст УГО,

ADSK_Позиция, ADSK_Группирование, ADSK_Наименование краткое и параметры CJ_ кабельного журнала.

По пространствам модели

1. Нажмите «Менеджер схем», затем «По пространствам модели». В открывшемся окне выберите параметр отбора и его значение. По умолчанию выбран параметр «Комментарии». Для отбора используется текстовое значение параметра.

2. Нажмите «Построить». Оборудование группируется по ADSK_Номер секции, уровню элемента и пространству. Уровни располагаются по отметке; внутри групп ADSK_Позиция оборудование упорядочивается по параметру «Марка».

Этот способ сохраняет прежний алгоритм построения: источники группировки, чтение INI, размеры, интервалы, подписи, размещение УГО и порядок создания вида. Новые настройки предпросмотра, источников групп и пустых значений относятся только к способу «По параметрам оборудования».

Проверьте уровни и принадлежность оборудования пространствам, семейства УГО и стиль линии «Штрих». Если схема не строится, проверьте параметры модели и соответствия INI.

По параметрам: отбор оборудования

1. Нажмите «Менеджер схем», затем «По параметрам оборудования». По умолчанию параметр фильтра - «Комментарии» экземпляра. Выберите конкретное значение или оставьте «Все значения»; при необходимости выберите другой параметр либо «Без фильтра». «Все значения» не ограничивает выборку; «(Пустое значение)» отбирает незаполненные поля. Поддерживаются текстовые и числовые значения.

2. В списках параметров указаны источник (экземпляр или тип) и количество заполненных значений. Одноимённые определения различаются идентификатором. Для поиска начните вводить имя параметра.

По параметрам: группы и уровни

1. Выберите параметр секции или оставьте «Без разделения на секции». В поле «Название группы - вместо пространства» по умолчанию выбран ADSK_Зона. При необходимости укажите другой параметр оборудования, например название помещения или имя установки. Принадлежность элемента пространству в этой команде не используется.

2. При необходимости выберите параметр номера группы, например ADSK_Номер помещения. В пределах одной секции и уровня одинаковые название и номер объединяются; разные номера дают разные группы. Если номер не нужен, оставьте «Не использовать номер группы».

3. По умолчанию источник уровня - «Уровень модели». При выборе «Параметр» уже выбран ADSK_Этаж; его можно заменить другим полем. Повторное переключение источника сохраняет ваш выбор. Тогда физический уровень и его отметка не требуются и не участвуют в группировке. Значения идут по возрастанию: 1, 2, 10; подписи «Этаж 2» и «Этаж 10» тоже сортируются по числу.

По параметрам: пустые поля и предпросмотр

Выберите правило обработки пустых значений: собрать в отдельные группы, исключить такие элементы либо запретить построение до заполнения. Отсутствующий параметр считается пустым значением. Счётчики показывают количество оборудования после фильтра, в схеме и среди исключённых.

Проверьте вкладки «Группы», «Оборудование / INI» и «Пустые поля». Изменение источников или фильтра сразу пересчитывает предпросмотр. Одинаковые подписи в разных секциях и уровнях остаются разными группами.

По параметрам: соответствия и изображения УГО

На вкладке «Оборудование / INI» для каждого элемента показаны имя панели, ADSK_Позиция, файл INI, секция [ADSK_Позиция], значение Symbol и найденное семейство. Выберите строку, чтобы увидеть полный путь к файлу и все значения секции. Таблицу можно прокручивать по горизонтали.

Изображения УГО загружаются для видимых строк. Они формируются в Revit по временно размещённому экземпляру с теми же параметрами и масштабом 1:1, что при построении схемы. После снимка временные виды и экземпляры откатываются. Наведите указатель на изображение для увеличения.

В таблице и подробностях выбранной строки указаны отсутствующий файл, секция, Symbol, незагруженный типоразмер или неоднозначное имя семейства. Исправьте соответствия для оборудования, включаемого в схему. Если Revit не смог экспортировать изображение, причина показывается в ячейке УГО.

По параметрам: редактирование INI

В блоке «Обозначения из INI» нажмите «Открыть папку» для перехода к настройкам в проводнике. Кнопка «Редактор INI» открывает файл выбранной строки оборудования; если строка не выбрана или файл не найден, программа предложит выбрать INI.

Исправьте текст, например Symbol в нужной секции, и нажмите «Сохранить и закрыть». Файл сохраняется в UTF-16 для совместимости с командами программы; предыдущая версия остаётся рядом в .ini.bak. Комментарии и остальные секции сохраняются. При внешнем изменении файла редактор предложит открыть его заново.

После сохранения соответствия и изображения перечитываются. Если файл изменён во внешнем редакторе, нажмите «Перечитать INI». Названия выбранных параметров и фильтр сохраняются.

По параметрам: построение и проверка результата

Введите название вида и нажмите «Построить схему». Создаётся новый чертёжный вид масштаба 1:1. При совпадении имени добавляется номер; существующие виды сохраняются. УГО в группах сортируются по ADSK_Позиция и Марка.

В этой команде соответствия INI, типы УГО и текста проверяются до создания вида. Вид, рамки, подписи и обозначения создаются одной транзакцией. После ошибки окно открывается с ранее выбранными параметрами.

Проверьте подписи, количество оборудования и соответствие NS_ElementId исходным элементам модели. Параметры исходного оборудования не изменяются. Далее можно работать с командами кабельных линий.

07 Расставить кабель

Структурные схемы

Создаёт сигнальные точки кабелей по линиям схемы и заполняет параметры кабельного журнала.

Подготовка

Откройте чертёжный вид со схемой. Кабельные линии должны иметь стиль с буквальным фрагментом *NG* в имени, а элементы узлов — действующие NS_ElementId, указывающие на элементы этого RVT.

Загрузите тип сигнальной точки из «Настройки → ФСА», нужные марки и параметры CJ_. Линии и УГО должны образовывать связные участки; закреплённые линии используются при распознавании шин.

Порядок действий

1. Проверьте геометрию соединений на активном чертёжном виде и нажмите «Расставить кабель». Обрабатывается активный вид целиком.
2. Команда удаляет незакреплённые старые сигнальные точки на виде и создаёт новые по графу линий. Закреплённые точки сохраняются.
3. Проверьте номера, начало/окончание, марки, жилы и длины кабелей в параметрах CJ_. Длина оценивается по сумме расстояний между координатами элементов модели, а не по реальной трассе прокладки.

Шаг округления

В стандартной папке INI откройте settings.ini. В секции [CreateConnectionsLine] ключ ОкруглениеКабеля задаёт шаг в целых положительных метрах; штатное значение — 5. Изменение действует при следующем запуске команды. Если ключ или файл отсутствует, используется 5 м.

При неправильном значении округления команда сообщит об ошибке до изменения точек. Если NS_ElementId больше не существует, обновите схему по актуальной модели.

08 Расставить кабель без модели и длины

Структурные схемы

Создаёт кабельные точки и марки по линиям чертёжного вида без обращения к координатам элементов модели и без расчёта длины.

Порядок действий

1. Откройте чертёжный вид с УГО и линиями стиля *NG*. Подготовьте тип сигнальной точки из настроек ФСА, марку BE_Марка_Элемент_узла и параметры кабельного журнала. У УГО должны быть заполнены NS_Имя панели и ADSK_Наименование краткое.
2. Нажмите «Расставить кабель без модели и длины». Команда пересоздаёт незакреплённые кабельные точки на активном виде, назначает номера, начало и конец, марку и жилы кабеля.

3. Проверьте связи и параметры CJ_. Команда не вычисляет длину; заполните её отдельно по проектным трассам. Повторный запуск пересоздаёт незакреплённые точки, поэтому предварительно сохраните внесённые вручную данные.

09 Вырезать линии

Структурные схемы

Разрезает выбранные кабельные линии в местах пересечения с графикой оборудования.

Порядок действий

1. Откройте чертёжный вид и выделите нужные линии. Их стиль должен содержать *NG*.
2. Нажмите «Вырезать линии». Команда определит пересечения с геометрией элементов узлов, заменит исходные линии оставшимися отрезками и сохранит стиль.
3. Проверьте разрывы около каждого УГО и целостность оставшихся соединений. После корректировки геометрии можно снова запустить «Расставить кабель».

Что учитывать

Перед разрезанием команда удаляет незакреплённые сигнальные точки на активном виде, в том числе вне выделенных линий. Запускайте её после проверки выделения. УГО должны содержать геометрию, по которой можно определить пересечения; результат зависит от устройства семейства.

10 Копировать кабель

Структурные схемы

Переносит геометрию кабельных линий между двумя чертёжными видами без удаления исходных линий.

Порядок действий

1. В диспетчере проекта выделите ровно два чертёжных вида, не являющихся шаблонами.
2. Запустите «Копировать кабель». Линии DetailLine со стилем *NG* копируются с первого вида в коллекции выбранных Revit элементов на второй, в тех же координатах; стиль и закрепление сохраняются.
3. Откройте оба вида и проверьте направление копирования и положение линий. Сигнальные точки, оборудование и подписи этой командой не копируются.

Особенность выбора

Команда не показывает отдельное окно выбора источника и приёмника; порядок в коллекции Revit не гарантирует порядок ваших щелчков. Если копирование прошло в обратную сторону, отмените транзакцию средствами Revit. При повторном запуске линии могут дублироваться.

11 Найти в модели

Структурные схемы

Находит исходные элементы модели по параметру NS_ElementId у элементов узлов схемы.

Порядок действий

1. Запустите команду и выберите элементы узлов на схеме. Завершите выбор.
2. NGraph читает текстовое целочисленное значение NS_ElementId и проверяет существование соответствующего элемента в текущем документе.
3. Найденные элементы выделяются и показываются средствами Revit. Несколько обозначений одного элемента не создают дубликаты выделения.

Если элемент не найден

Пустой, некорректный или устаревший NS_ElementId пропускается. Ссылка относится к текущему RVT: она не предназначена для поиска в другом проекте или связанном документе. Обновите схему, если оборудование было удалено и создано заново.

12 ФСА по группам

Схемы автоматизации

Строит нижние блоки схемы («футоры»), сигнальные линии и нумерацию по группам технологического процесса.

Подготовка

Откройте чертёжный вид с группами элементов узлов и сигнальными точками. Типы точек задаются в «Настройки → ФСА». Заполните _Установка, _ГОСТ 21.208 и параметры сигналов в совместимых семействах.

Загрузите используемые шаблоном семейства нижнего блока, элементы FSA_CABEL_ и марку BE_Марка_Элемент_узла. Для точек внутри групп проверьте принадлежность нужной группе и обозначение установки.

Порядок действий

1. Проверьте состав и размещение групп на активном чертёжном виде, затем запустите «ФСА по группам».
2. Команда группирует точки по установке, нумерует их с учётом расположения и строит нижние блоки. При одинаковом количестве установок существующие позиции нижних блоков используются повторно.
3. Проверьте обозначения, порядок сигналов, марки и итоговые количества DI/DO/AI/AO. Исправьте исходные параметры и повторите команду при необходимости.

Повторный запуск

Существующие футоры и незакреплённые элементы FSA_CABEL_ могут быть удалены и построены заново. Если сообщается о точках вне группы, проверьте семейства сигнальных точек и границы групп элементов узлов.

13 ФСА по оборудованию

Схемы автоматизации

Строит ФСА с привязкой сигнальных точек к графическим обозначениям оборудования на активном чертёжном виде.

Подготовка

Разместите оборудование и сигнальные точки на чертёжном виде. В «Настройки → ФСА → Типоразмер оборудования для ФСА» выберите нужное имя; стандартное значение — «Окружность 10 мм». Дополнительно распознаются типы «Шкаф» и «Empty».

Экземплярам оборудования требуется общий параметр _Установка (в шаблоне он определяется по GUID). Простого совпадения названия произвольного параметра может быть недостаточно. Отдельный чертёжный вид «БАЗА_ОБОРУДОВАНИЯ» не нужен.

Порядок действий

1. Проверьте соприкосновение сигнальных точек с соответствующим оборудованием и заполнение установок.
2. Запустите «ФСА по оборудованию». Оборудование группируется по установке и обозначению ГОСТ, порядок определяется по расположению на виде.
3. Проверьте привязку точек, номера приборов, нижние блоки и количества сигналов. Если оборудование пропущено, сравните имя его типоразмера со значением настройки и проверьте общий параметр.

14 База данных

Схемы автоматизации

Создаёт новый чертёжный вид по выбранному готовому решению из вида базы функциональных схем.

Подготовка базы

В «Настройки → Базы данных» выберите вид базы функциональных схем. На нём варианты должны быть выделены цветовыми областями типа, указанного в «Настройки → Каталоги» (по умолчанию BD_Готовое решение).

Наименование, группа и код читаются из настроенных параметров области. По умолчанию это ADSK_Наименование, ADSK_Группирование и ADSK_Примечание. Геометрия и семейства выбранного варианта должны находиться в пределах соответствующей области.

Порядок действий

1. Нажмите «База данных». Выберите группу слева и вариант в таблице; используйте поиск по наименованию, группе или коду.
2. Проверьте описание. Поле «Установка» необязательно: пустое значение сохраняет обозначения из базы, заполненное заменяет их при вставке.

3. При необходимости отметьте «Построить футор после вставки». Для этого в проекте должны быть подготовлены семейства ФСА.

4. Нажмите «Создать вид». Новый вид получает имя «Схема_обозначение» либо «Схема из базы»; при совпадении добавляется номер. Проверьте вставленную графику.

Совместимость вариантов

Вариант может содержать дополнительные семейства FAS_Точка_связи с типами NGraphAI_Вход / NGraphAI_Выход, а также ГОСТ21.208 с типами «Окружность 10 мм» / «Шкаф». Необязательные параметры у таких элементов не требуют ручного заполнения.

Если каталог пуст, проверьте вид базы, тип цветовой области и имена параметров. Отмена диалога не изменяет документ.

15 База элементов

Схемы автоматизации

Вставляет выбранный графический элемент или узел из базы в существующий чертёжный вид.

Порядок действий

1. Откройте целевой чертёжный вид, отличный от вида базы. В «Настройках» должен быть выбран вид базы элементов.
2. Запустите «База элементов». Выберите группу и вариант либо найдите его по строке поиска. Каталог читает цветовые области и параметры так же, как «База данных».
3. Оставьте «Установка» пустой для сохранения обозначений из базы или введите замену. При необходимости включите построение футора.
4. Нажмите «Вставить» и укажите центр вставки на виде. Проверьте положение, состав и обозначения. ESC на этапе выбора точки отменяет размещение.

Проверка результата

Вставка выполняется средствами копирования Revit, включая дополнительные совместимые семейства и типоразмеры внутри варианта. Вспомогательное семейство «Размещение семейств» не требуется.

Если команда просит открыть целевой вид, переключитесь с базы или другого типа вида на чертёжный. Если вариант не отображается, проверьте область и настройки каталога.

16 Построить схему

Схемы по воздуховодам и цепям

Строит структурную схему на основании графа механической системы, электрооборудования и электрических цепей.

Подготовка

Нужна механическая система воздуховодов с корректными соединениями и связанным электрооборудованием. Электрические цепи должны быть назначены соответствующим элементам модели.

Проверьте INI для ADSK_Группирование / ADSK_Позиция, типоразмеры УГО из Symbol и необходимые марки. Настройки портов и ориентации читаются из тех же INI.

Порядок действий

1. Нажмите «Построить схему» в панели «Схемы по воздуховодам и цепям». Укажите воздуховод, относящийся к механической системе.
2. Дождитесь построения графа и нового чертёжного вида «Структурная схема».
3. Сопоставьте состав схемы с выбранной системой, проверьте связи цепей, марки кабелей и подписи. При изменении модели проверьте актуальность схемы перед повторным построением.

Если схема неполная

Проверьте принадлежность выбранного воздуховода системе, соединения коннекторов и состав цепей. Сообщение об отсутствующих марках требует загрузить совместимые марки в RVT. Соответствие INI не заменяет наличие самих семейств.

17 Сломать систему

Схемы по воздуховодам и цепям

Разъединяет соединения воздуховодов с электрооборудованием в выбранной механической системе для работы с цепями.

Порядок действий

1. Нажмите «Сломать систему» и выберите воздуховод, принадлежащий нужной механической системе.
2. Проверьте изменённые соединения оборудования в модели. Команда изменяет модель Revit, а не только графику чертёжного вида.
3. Выполните необходимые операции с электрическими цепями. Затем восстановите соединения командой «Собрать систему» и проверьте состав механической системы.

Проверка

Если выбран объект другой категории или воздуховод без механической системы, операция не выполняется. Для отмены изменения соединений используйте отмену Revit.

18 Собрать систему

Схемы по воздуховодам и цепям

Соединяет воздуховоды выбранной механической системы с электрооборудованием для последующего построения схемы.

Порядок действий

1. После работы с цепями нажмите «Собрать систему». Выберите воздуховод нужной механической системы.
2. Проверьте восстановленные соединения и принадлежность оборудования системе.
3. Запустите «Построить схему» по этой системе. Если элементы пропущены, проверьте расположение и совместимость коннекторов в модели.

Проверка

Команда использует существующую геометрию и коннекторы; она не создаёт отсутствующее оборудование и не исправляет назначение электрических цепей. Изменения выполняются в модели Revit.

19 Объекты и анализ ХОВС

ХОВС

Рабочее окно для импорта XLSX, хранения объектов и ревизий, проверки установок и локального обучения. Оно не размещает оборудование в Revit автоматически.

Объект, импорт и разметка

1. На вкладке «Объекты» введите название и нажмите «Создать объект». Один объект объединяет ревизии одной площадки или проекта.
2. Выберите объект и нажмите «Импорт XLSX...». Поддерживается .xlsx. Программа создаёт временный снимок файла, чтобы изменение исходника не повлияло на текущий анализ.
3. В окне структуры выберите лист, первую и последнюю строки заголовка, строку начала данных. Нажмите «Перечитать» после изменения диапазона.
4. Назначьте столбцам смысл: обозначение установки, основной расход L, помещение и признаки оборудования. Несколько столбцов одного теплообменника можно назначить одному элементу. Подтвердите профиль.
5. При следующих похожих импортах профиль применяется автоматически. Флаг «Разметить структуру заново» принудительно открывает разметку.

Проверка установок и сохранение

На вкладке «Установки» проверьте тип, фильтры, рециркуляцию, рекуператор, теплообменники и увлажнитель. «Вкл.» определяет участие в обработке. L и оценка распознавания доступны для чтения.

Без положительного основного расхода L строка остаётся кандидатом. Нельзя включить её в обработку только обучением или сменой типа. Исправьте исходный XLSX и импортируйте снова либо снимите флаг «Вкл.».

Раскройте «Исходная строка и основание распознавания», чтобы проверить значения Excel. Панель можно свернуть для увеличения таблицы.

Нажмите «Сохранить ревизию». Создаются новый снимок модели и копия XLSX; ранее сохранённые ревизии не изменяются. Новый импорт не становится постоянной ревизией до сохранения.

Связи и обучение

«Пересчитать связи» формирует кандидатов связей по рекуперации, рециркуляции и помещению. Исключённые установки и строки без положительного L не участвуют. Проверьте пары перед использованием в проектировании.

Для обучения исправьте нужные поля, затем выделите проверенные строки (Ctrl/Shift) и нажмите «Обучить на исправлениях». Выделение строки отличается от флага «Вкл.». Сохраняются только изменённые непустые поля.

Для обозначения отсутствия компонента введите «нет», а не пустую строку. Новые примеры учитываются при следующем анализе. Сохранение ревизии само по себе не обучает.

Обучение локальное: используются сохранённые правила и соответствия, без внешних AI-сервисов. Число записей видно на вкладке «Обучение».

Меню ПКМ и перенос базы

ПКМ по объекту: «Переименовать...», «Сравнить ревизии...», «Удалить объект...».

Переименование сохраняет идентификатор и историю. Удаление требует подтверждения и удаляет все ревизии объекта с копиями XLSX.

ПКМ по ревизии: «Открыть», «Сравнить ревизии...», «Удалить ревизию...». Удаление одной ревизии не затрагивает остальные. Если удаляется открытая ревизия, её редактор очищается. Общие профили и обучение сохраняются.

Для переноса закройте окна ХОВС и скопируйте всю папку базы из «Настройки → Файлы», затем выберите её на другом компьютере. Отдельный RVT не содержит эту историю. Перед очисткой важных объектов сделайте копию папки базы.

20 Сравнение ревизий ХОВС

ХОВС

Сопоставляет две или больше сохранённых ревизий одного объекта по обозначениям установок.

Порядок действий

1. В окне ХОВС выберите объект и нажмите «Сравнить ревизии...» либо используйте ПКМ. По умолчанию выбираются две последние ревизии.
2. Флагами слева выберите нужные ревизии. Кнопки «Последние 2», «Все» и «Снять» ускоряют выбор. Для сравнения нужны минимум две.

3. Столбцы ревизий идут от старой к новой. Статус «Добавлена» подсвечен зелёным, «Удалена» — красным, «Изменена» — жёлтым. Снимите флаг «Только изменения», чтобы увидеть неизменившиеся установки.

4. В «Что изменилось» прочитайте конкретные значения «было → стало». При выборе трёх и более ревизий показаны последовательные переходы; временное изменение или исчезновение не теряется, даже если крайние ревизии совпадают.

5. Используйте поиск по обозначению, статусу и содержимому любой ревизии. Выделенные ячейки можно скопировать стандартной комбинацией Ctrl+C.

Что сравнивается

Тип, расход L, помещение, состав и количества компонентов, связи, примечания, резерв, дополнительное оборудование, флаг участия и сохранённые пользовательские признаки. Разные записи одинакового числа L (например, 1 200,0 и 1200) не считаются изменением.

Сравнение читает сохранённые снимки. Новое обучение не изменяет старую историю. Несохранившиеся правки текущего редактора появятся в сравнении только после сохранения новой ревизии.

Совпадение определяется по обозначению установки (или ID при пустом имени), без учёта регистра. Переименование установки выглядит как удаление старой и добавление новой. При повторяющихся обозначениях в одной ревизии программа сообщает о неоднозначности.

21 Настройки

Общее

Задаёт виды баз, параметры каталогов, типоразмеры ФСА и расположение внешних файлов. Настройки общие для проектов текущего пользователя.

Базы данных и каталоги

«Базы данных»: выберите вид базы элементов и вид базы функциональных схем из текущего проекта или введите имена вручную. «Проверить виды» проверяет оба имени в открытом RVT. Имена для другого проекта можно сохранить, даже если сейчас виды не найдены.

Отдельное поле «База оборудования» удалено: команды работают с оборудованием активного вида и не требуют вида !_000_NGraph_БАЗА_ОБОРУДОВАНИЯ.

«Каталоги»: выберите тип цветовой области и три текстовых параметра — наименование, группа, код/примечание. В списках присутствуют параметры экземпляров и типов областей; допустим ручной ввод.

Типоразмеры ФСА

«Типоразмер оборудования для ФСА» используется командой «ФСА по оборудованию» для поиска элементов узлов на активном виде. По умолчанию это «Окружность 10 мм». Это имя типоразмера, а не путь к файлу и не вид базы.

Тип сигнальной точки и тип точки без маркировки определяют семейства, распознаваемые командами ФСА и расстановки кабеля. По умолчанию: FAS_точка и FAS_точка_без маркировки. Выбирайте точные имена из своего шаблона.

Файлы

Стандартная папка INI — %APPDATA%\NGraph\Settings. Кнопка «Выбрать по INI-файлу...» задаёт каталог выбранного файла; «Открыть папку» открывает указанный каталог в Проводнике. Для своего пути используйте существующую папку.

Штатно поставляются settings.ini, AK_АКУЭ.ini, AK_Газ.ini, AK_СКК.ini. Они сохраняют кодировку UTF-16. При первом запуске старые INI из стандартной папки

«Документы\REVIT\BETA-BIM\Настройки» переносятся в новую папку; уже изменённые новые файлы сохраняются. Произвольный пользовательский путь не заменяется.

«Папка базы ХОВС и обучения» задаёт отдельное хранилище объектов, ревизий, XLSX и обучения. Изменение пути не переносит старую базу автоматически: сначала скопируйте её целиком при закрытых окнах ХОВС.

Сохранение

Нажмите «Сохранить». При ошибке чтения/записи причина отображается внизу окна. «Отмена» закрывает окно без записи. «По умолчанию» возвращает стандартные значения в полях, но не удаляет пользовательские файлы.

22 Соответствия INI

Подготовка

INI связывают параметры оборудования модели с условными обозначениями и их размещением. Они не содержат сами семейства Revit.

Файл и секция

Имя файла без .ini должно совпадать с ADISK_Группирование. Например: AK_Газ.ini. Имя секции [QE] должно совпадать с ADISK_Позиция. Значения чувствительны к точному написанию при сопоставлении в командах.

Ключ Symbol содержит имя загруженного типоразмера УГО. В «Менеджере схем» используется прежде всего это соответствие; построение по воздуховодам использует также параметры компоновки и портов.

Основные ключи

Port_Di, Port_Do, Port_Ai, Port_Ao, Port_RS, Port_Eth — количество соответствующих входов, выходов и интерфейсов. Используйте целые неотрицательные значения.

Level — уровень компоновки 0–3. FormatSxema: Hor или Ver. OrientationMarka: Hor или Ver. FormatGrowing: Right или Up. HaveMarkAlways: Yes или No.

В settings.ini общая секция [CreateConnectionsLine], ключ ОкруглениеКабеля = 5 задаёт шаг расчёта длины кабеля в метрах.

Изменение и обновление

Откройте папку из «Настройки → Файлы», сделайте копию изменяемого INI и отредактируйте его в редакторе с сохранением UTF-16. Не создавайте несколько файлов с одинаковым именем во вложенных папках, чтобы избежать неоднозначных соответствий.

После изменения запустите команду заново. Установщик и первый запуск добавляют отсутствующие штатные файлы и сохраняют пользовательские. Для возврата отдельного файла

к штатному содержимому предварительно перенесите свой файл из рабочей папки и перезапустите Revit.

23 Справка

Общее

Содержит инструкции по каждой команде, поиск и автономный PDF. Доступ к сети для чтения руководства не требуется.

Порядок действий

1. Нажмите «Справка». Выберите команду в списке слева или введите слово в строку поиска. Поиск учитывает название и текст инструкции.
2. Справа прочитайте назначение, подготовку, последовательность действий и особенности результата.
3. Нажмите «Открыть PDF», чтобы открыть полное руководство стандартной программой Windows. Документ встроен в модуль и извлекается в локальную папку справки пользователя.
4. На вкладке «О программе» посмотрите версию загруженного NGraph и версию Revit. «Скопировать сведения» копирует номер версии и полную строку сборки для обращения в поддержку.

Версии и документ

Версия показывается из метаданных фактически загруженного модуля. Служебный Git-хеш не добавляется к основному номеру; признаки предварительной сборки (например, beta или pr) сохраняются.

Редакция текста руководства указана на титульной странице PDF. Она не заменяет номер установленной программы.

24 Решение проблем

Подготовка

Перед повторным запуском команды проверьте исходные данные и сообщение об ошибке.

Базы, семейства и параметры

«Не найден вид базы»: проверьте точное имя в «Настройки → Базы данных» и тип вида (чертёжный, не шаблон). Пустой каталог: проверьте тип цветовой области и три параметра каталога.

«Не найден типоразмер / параметр»: загрузите семейства используемого шаблона и проверьте тип/экземпляр параметра. INI описывает соответствие, но не загружает отсутствующий RFA.

После вставки в базу дополнительных семейств проверьте, что весь вариант находится внутри нужной цветовой области. Необязательное название установки можно оставить пустым.

ХОВС

Нет распознанных установок: проверьте лист, диапазон заголовка, начало данных и назначение столбца основного L. Положительный расход обязателен; расход охладителя или нагревателя не подменяет L установки.

Исправления не обучаются: выделите проверенные строки и измените значение относительно загруженного состояния. Пустые поля не записываются как обучающие примеры; отсутствие указывайте словом «нет».

Для сравнения нужны сохранённые ревизии одного объекта. Сохраните импорт, затем выберите минимум две ревизии. Если обозначения дублируются, исправьте исходник и импортируйте отдельную корректную ревизию.

Файлы и поддержка

Если не открывается папка или не сохраняются настройки, проверьте существование пути и права пользователя. При повреждённом settings.xml окно сообщает о загрузке стандартных значений; исходный файл не перезаписывается до сохранения.

Если PDF не открывается, установите/выберите в Windows приложение для .pdf. Если модуль сообщает об отсутствии штатных INI, переустановите комплект NGraph с папкой Defaults\Settings.

Для обращения в поддержку скопируйте сведения о версии из справки, запишите название команды и полный текст ошибки. Для ошибки схемы приложите минимальный пример RVT, для ошибки импорта — соответствующий XLSX, если это допускает ваш проект.

25 Кабель по воздуховодам

Структурные схемы

Команда переносит номера существующих кабелей структурной схемы в параметры воздуховодов модели, а длины кратчайших маршрутов — обратно в зелёные точки. Электрические цепи не требуются.

Подготовка модели и схемы

1. Соедините оборудование физически воздуховодами и фитингами одной или нескольких механических систем. Совпадение координат без соединённых HVAC-портов не считается связью. Проверьте отсутствие разрывов.
2. Постройте структурную схему через «Менеджер схем» по пространствам или по параметрам. У обозначений оборудования должны быть действующие NS_ElementId из текущего документа и NS_Имя панели.
3. Соедините обозначения линиями со стилями *NG* и выполните «Расставить кабель» либо «Расставить кабель без модели и длины». Зелёные точки должны оставаться на окончаниях соединений. Их параметры CJ_Начало кабеля и CJ_Окончание кабеля связываются с NS_Имя панели в своей сети линий.
4. Для звезды используйте закреплённую линию у общего начала. Каждая зелёная точка задаёт отдельный маршрут от этого начала к своему окончанию. Закреплённые линии и точки команда сохраняет.

Выбор параметра и проверка маршрутов

5. Откройте нужный чертёжный вид и нажмите «Кабель по воздуховодам» на панели структурных схем. В таблице показаны номер, начало, конец, тип соединения, точная длина пути и длина для записи.

6. Выберите существующий текстовый параметр экземпляра воздуховода. Список показывает ID определения и доступность на воздуховодах. Разные схемы удобно записывать в разные параметры, например NS_Кабель_AOB и NS_Кабель_CC. Параметры заранее добавляются средствами Revit; команда не создаёт их и не изменяет параметры типов. Выбор запоминается отдельно для каждого вида.

7. Проверьте ошибки: отсутствующие NS_ElementId, неоднозначные имена, повторяющиеся номера, смещённые точки, неподключённые элементы. Исправьте схему или снимите флажки с кабелей, которые сейчас не нужно обрабатывать. Ненайденные маршруты не записываются как нулевая длина.

8. Длина — сумма пройденных участков оси воздуховодов, включая гибкие, без округления промежуточных участков. Фитинги обеспечивают связность; их габариты и запас на подключение не добавляются. Для CJ_Длина кабеля результат округляется вверх до целых метров; по умолчанию шаг 1 м. У параметра Revit типа «Длина» метры преобразуются во внутренние единицы.

Запись и визуальные марки

9. Откройте вкладку «Запись в воздуховоды»: для каждого участка видны старое и новое значения. На общей трассе все номера записываются списком, каждый с новой строки. По умолчанию выбранный параметр заменяется только на воздуховодах найденных маршрутов. Режим «Дополнить» сохраняет прежние номера без повторов.

10. После изменения трассы старые номера вне новых маршрутов можно удалить флажком очистки. Он действует только на выбранный параметр и только в задействованных механических системах; проверьте строки с результатом «Очистить». Очистка разрешена при обработке всей схемы без ошибок и отключённом дополнении. Выделите для этой схемы отдельный параметр.

11. Для отображения номеров раскройте «Марки воздуховодов на плане или разрезе», включите добавление, выберите вид и загруженный тип марки. Семейство марки должно выводить именно выбранный параметр. Марки добавляются к видимым жёстким воздуховодам в середине участка. Уже существующие марки того же типа сохраняются. Гибкие и невидимые воздуховоды получают значения параметров, но не новые марки.

12. Нажмите «Записать номера и длины». Все выбранные номера, длины и новые марки записываются одной транзакцией. При ошибке Revit операция целиком откатывается. Команда не создаёт электрических цепей, не перестраивает схему и не перенумеровывает кабели. Повторный запуск позволяет обновить данные после изменений модели и схемы.